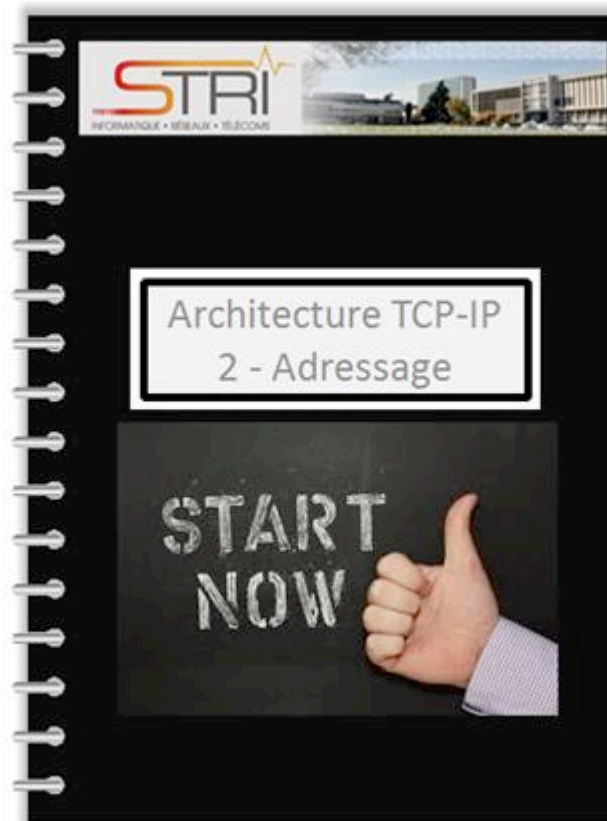




Définitions



**«Un nom précise ce que nous recherchons,
l'adresse sa localisation,
la route le moyen d'y accéder»**

- Chaque machine (hôte ou routeur) a au moins une adresse IP. Cette adresse correspond à un numéro.
- Pour des raisons mnémoniques, on utilise un nom.
- Seule l'adresse IP permet d'accéder à une machine; c'est pourquoi le nom doit être traduit en une adresse grâce au DNS



DNS et @ IP



Systèmes de numération

- Une adresse correspond à un numéro qui sera noté en décimal pointé.
Pour l'ordinateur, il faut convertir en binaire.

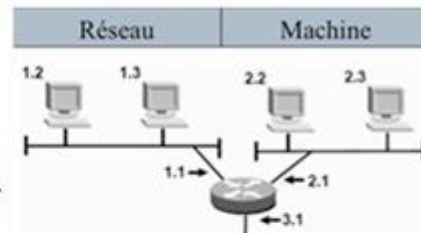


Calcul binaire



Structure de l'adresse

- Unique dans un domaine (Internet=monde)
- Configurable par logiciel = adresse logique
- En réalité, c'est l'@ du point d'accès d'une machine sur un réseau donc, si un ordinateur change de réseau, il change d'@.



Adressage IP



Classes d'adresse

- @ sur 32 bits en notation décimale pointée.
Classification pour les @:

0	N1	H1	H2	H3
10	N1	N2	H1	H2
110	N1	N2	N3	H4
1110	G1	G2	G3	G4

- Classification pour les @ individuelles:
- Classe A: $0 \leq N1 \leq 127$
 - Classe B: $128 \leq N1 \leq 191$
 - Classe C: $192 \leq N1 \leq 223$
- Classe D pour le Multicast: $224 \leq G1 \leq 239$



Adresses particulières (1)

➤ Adresses de désignation :

- Elles ne sont jamais attribuées à des équipements
- Elles sont utilisées soit :
 - comme « adresse source » lors d'un envoi de datagramme lors d'opérations de démarrage,
 - pour désigner des réseaux dans des tables de routage.
- La valeur « tout à zéro » permet de désigner « cet » objet

Valeur d'adresse		Signification	Exemple
Tout à zéro		«Cet» équipement	0.0.0.0
ID_Réseau	Tout à zéro	«Ce» réseau	193.55.221.0



Adresses particulières (2)

➤ Adresses de diffusion :

- Elles ne sont jamais attribuées à des équipements
- Elles sont utilisées comme « adresse destination » lors d'un envoi de datagramme destiné à être diffusé.
(Quand un paquet est envoyé à l'adresse de diffusion dirigée d'un réseau déterminé, une seule copie du paquet se propage à travers l'inter-réseau jusqu'à ce qu'il atteigne le réseau visé; il est alors remis à tous les hôtes de ce réseau)

Valeur d'adresse		Signification	Exemple
Tout à un		Diffusion limitée	255.255.255.255
ID_Réseau	Tout à un	Diffusion dirigée	193.55.221.255



Adresses particulières (3)

➤ Adresses de bouclage (loopback) :

- Adresse 127 de la classe A dédiée à la « simulation » d'un réseau.
- Toutes les adresses de type 127.X.X.X ne peuvent pas être utilisées pour des hôtes.
- Tout hôte a une interface sur ce réseau (ex : 127.0.0.1).
C'est une adresse d'une interface virtuelle utilisée pour des communications locales ou des tests : non routée.



Attribution d'adresses (1)



Attribution d'adresses IP

Attribution d'adresses (2)

- L'IANA (Internet Assigned Number Authority) est l'organisme officiel qui gère les identificateurs et fixe la politique d'affectation dans l'Internet :
 - ➔ il est le garant de l'unicité des « adresses réseaux » attribués aux réseaux constituant l'Internet.Adresses officielles routables sur INTERNET
- Les adresses IP Unicast sont distribuées par l'IANA aux registres Internet régionaux (RIR). Les RIR gèrent les ressources d'adressage IPv4 et IPv6 dans leur région.

Attribution d'adresses (3)



- Les RIR allouent à leur tour des plages d'@ aux LIR (fournisseur d'accès à internet).
- Selon le RIPE NCC, il existe 355 LIR français en 2011, et 253 autres LIR actifs en France mais établis dans un autre pays



Attribution d'adresses (4)

- Le LIR assigne à l'utilisateur final uniquement un identificateur de réseau (ou plage d'adresses). Celui-ci appartient à une classe qui correspond à la taille pressentie du réseau.
- L'organisation met ensuite en place son propre plan d'adressage (schéma d'affectation d'adresses IP aux équipements - mise en place de sous-réseaux) et prend soin de faire débiter toutes les adresses par le préfixe assigné.
- Il est possible d'interroger les bases de données des RIR pour savoir à qui est assigné une adresse IP grâce à la commande whois.



Attribution d'adresses (5)

➤ Adresses privées (RFC 1918) :

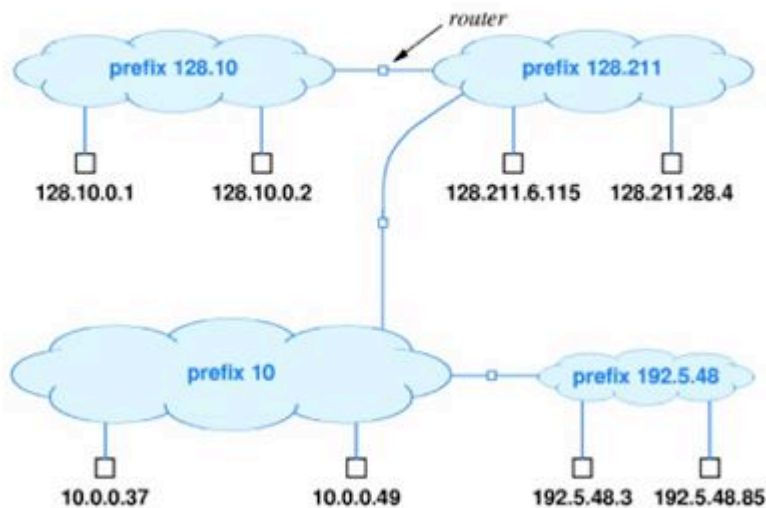
- Mettre en place son propre plan d'adressage IP en prenant des valeurs correctes au sens du format MAIS qui n'ont aucune réalité dans une interconnexion avec le réseau Internet :
 - interconnexion « brute » IMPOSSIBLE avec l'Internet
 - utilisation de NAT (Network Address Translation)
- Classe A : 10.*.*.*
Classe B : 172.16.*.* à 172.31.*.*
Classe C : 192.168.0.* à 192.168.255.*

➤ Adresses link-local (RFC 3927) :

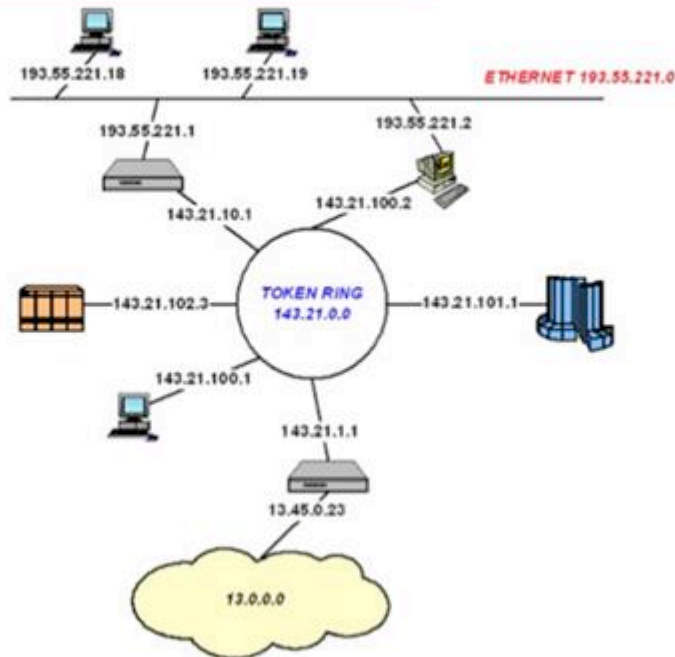
- Utilisées pour un hôte qui ne parviendrait pas à obtenir automatiquement une adresse auprès d'un serveur DHCP
- 169.254.0.0/16



Attribution d'adresses (6)



Attribution d'adresses (7)



Sous-Adressage (1)

Sous-réseau IP (subnet) :

- Limiter la consommation d'adresses IP (saturation des classes B et C)

Adressage d'un sous-réseau		
ID réseau	ID ss-réseau	ID équipement
Préfixe Internet		Adressage local

- Faciliter l'administration des réseaux d'entreprise (généralement plusieurs sous-réseaux interconnectés)
 - hiérarchisation du réseau global IP en sous-réseaux IP
 - transparence assurée de l'extérieur (le préfixe Internet reste inchangé)
 - routage optimisé à l'intérieur



Sous-Adressage (2)

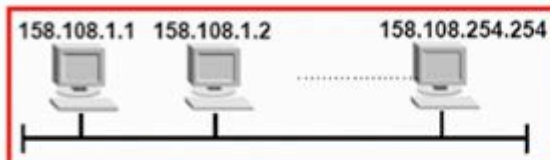
- Subnet caractérisé par un masque qui réalise un ET logique avec l'@ machine.

Codage à 1 de la partie adresse de sous-réseau		
Tout à 1	Tout à 1	Tout à 0

- Un routeur interconnecte des sous-réseaux.
- utilisation dans tout le réseau pour un routage cohérent
 - masque présent dans les tables de routage



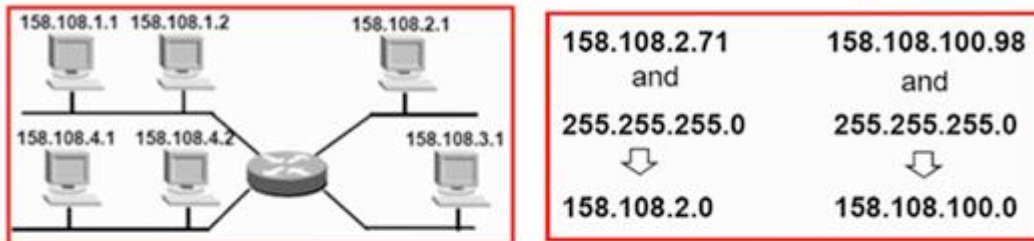
Sous-Adressage - Exemples (1)



255.255.0.0 (0000 0000 0000 0000)
• 0 subnet with 65534 hosts (default subnet)
255.255.192.0 (1100 0000 0000 0000)
• 2 subnet with 16382 hosts
255.255.252.0 (1111 1100 0000 0000)
• 62 subnet with 1022 hosts
255.255.255.0 (1111 1111 0000 0000)
• 254 subnet with 254 hosts
255.255.255.252 (1111 1111 1111 1100)
• 16382 subnet with 2 hosts

Attention : dans cet exemple, utilisation de la RFC 1860 excluant les sous-réseaux tous les bits à '0' et tous les bits à '1'. La RFC 1878 a rendu obsolète la RFC 1860 en autorisant l'utilisation de toutes les combinaisons pour les sous-réseaux.

Sous-Adressage - Exemples (2)



Adressage - CIDR (1)

➤ Adressage Classful et CIDR :

L'adressage Classful se base sur la notion de classes d'adresses. Cette approche pouvant amener à un gaspillage d'adresses et à une rigidité dans l'utilisation, un système plus souple a consisté à mettre en place une approche ne dépendant pas de classes mais uniquement d'une décomposition de l'adressage entre partie Réseau et partie hôte : CIDR. La notation CIDR consiste à préciser l'adresse réseau suivi par un '/' et le nombre de bits à 1 représentant la partie réseau.

- En considérant une barre verticale séparant la partie réseau de la partie hôte, l'augmentation de la partie réseau conduit au subnetting tandis que la diminution de cette partie conduit au supernetting grâce à l'agrégation d'adresses.
- Il sera possible aussi d'effectuer des masques de sous-réseaux de longueur variable pour une adresse réseau donnée. C'est la technique du VLSM.

Adressage - CIDR (2)



Classless Inter-Domain Routing



VLSM (1)

- La technique VLSM permet de créer des sous-réseaux d'un sous-réseau et ainsi d'utiliser des masques de longueur variable. Par conséquent l'utilisation de l'espace d'adressage est plus souple et plus efficace.



VLSM

Pas de son
pour cette
vidéo



VLSM (2)

- La technique VLSM permet la prise en charge des réseaux d'entreprise hiérarchiques et des résumés de routage.



VLSM



VLSM (Calculatrice de sous-réseaux)

Web Object:

Address:
<http://www.vlsm-calc.net>

Agrégation d'adresses (1)



- Le supernetting ou CIDR ou IP summary consiste à agréger les adresses pour alléger les tables de routage en routant sur des préfixes.
- Exemple:
la plage d'adresses ip privées 192.168.0.0 /16
le masque naturel de la classe est /24 , mais en définissant une route 192.168.0.0/16 on routerait tout ce qui commence par 192.168 sur le même chemin .
sans CIDR , il aurait fallu écrire autant d' entrées dans la table routage que l'on voulait accéder de réseaux classe C commençant par 192.168
192.168.0.0 vers interface 1
192.168.10.0 vers interface 1
192.168.11.0 vers interface 1
..... etc etc.



Agrégation d'adresses (2)



- Le supernetting ou IP summary consiste à agréger les adresses pour alléger les tables de routage en routant sur des préfixes.



Agrégation d'adresses



Configuration d'adresse IP



➤ 3 techniques pour configurer une adresse IP :

- de façon manuelle et statique par l'administrateur
- de façon automatique et statique :
protocoles RARP, BOOTP
- de façon automatique et dynamique :
protocole DHCP



Nommage (1)



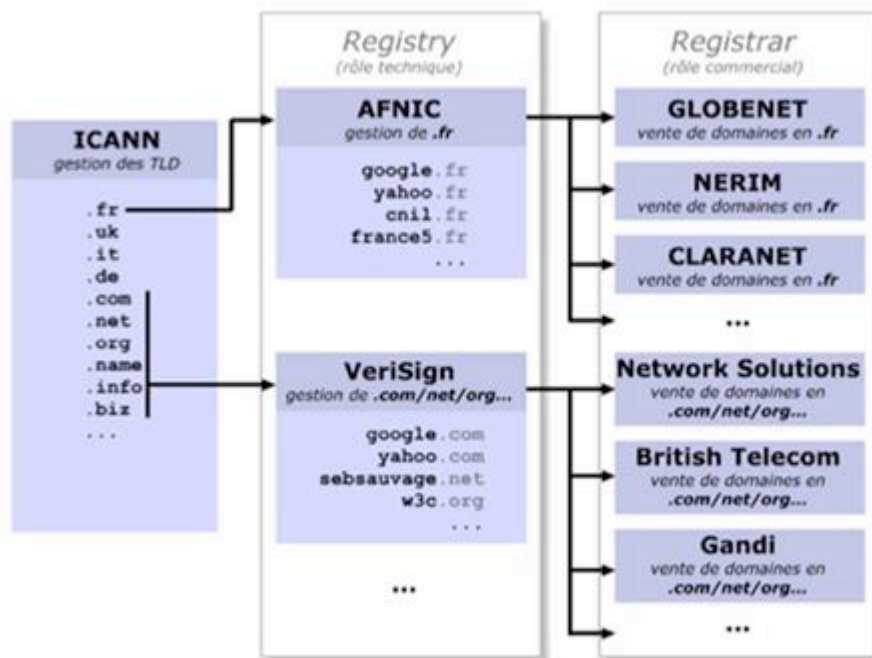
- Un nom = plusieurs parties séparées par un point.
Nommage hiérarchique par domaine, de la droite à la gauche pour les inclusions.
ex. `www.univ-tlse3.fr`
- L'ICANN (<http://www.icann.org>) est un organisme qui gère la liste des Top Level Domain (TLD):
.com, .net, .org, .fr, .uk...
Il existe une TLD par pays (.fr pour France, .it pour Italie, .de pour l'Allemagne, etc.), ainsi que quelques TLD générales (.com, .net, .org, .mil, .biz...).
- L'ICANN délègue la gestion de chaque TLD à un organisme (appelé registry).



Nommage (2)

- Aux Etats-Unis les Noms de domaine ont un suffixe à trois lettres, et leur gestion assurée par un organisme américain: l'INTERNIC (<http://www.internic.net>)
- Pour la France le suffixe ".fr" est géré par l'AFNIC = Association Française pour le Nommage Internet en Coopération. (<http://www.nic.fr>)
- Chaque registry autorise des registrars à vendre des noms de domaine. Les registrars ont un rôle commercial.
 - Pour .fr : L'AFNIC autorise d'autres organismes à vendre des noms de domaine (comme Globenet, Nerim, Claranet, Renater, Tiscali Telecom, Lyonnaise Communications...).
 - Pour com/net/org/name/info/biz : VeriSign autorise d'autres organismes à vendre des noms de domaine (comme Network Solutions, Gandi, British Telecom...).

Nommage (3)



Résolution d'Adresses (1)



- FQDN (Full Qualified Domain Name) : c'est le nom complet d'une machine incluant domaine et sous-domaine.
- Résolution de la correspondance FQDN-@IP = fichier local ou distant sur un serveur DNS (Domain Name Server).
- Client/Serveur pour le DNS : Chaque serveur DNS parle aux serveurs DNS voisins. Les informations concernant un domaine se propagent donc de proche en proche. Ainsi quand un domaine est créé ou modifié, ces informations peuvent mettre 72 heures à atteindre la totalité des serveurs DNS de la planète.



Fonctionnement du DNS

Résolution d'Adresses (2)



- Fiche signalétique d'un nom de domaine :
 - le nom du domaine
 - les noms et coordonnées:
 - du propriétaire légal du domaine
 - du responsable technique du domaine
 - du responsable facturation du domaine
 - la date d'expiration du domaine.
 - des informations techniques (adresses des serveurs DNS, etc.)

Résolution d'Adresses (3)

Registrant:
Hotmail Corporation (HOTMAIL-DOM)
1065 La Avenida
US

Domain Name: HOTMAIL.COM

Administrative Contact, Technical Contact:
Records, Custodian of (FQQJMISMOI)
enforce_policy@HOTMAIL.COM
1065 La Avenida
Mtn. View, CA 94043
US
(650) 693-7066 (650) 693-7061

Record expires on 28-Mar-2010.
Record created on 27-Mar-1996.
Database last updated on 23-Dec-2002 08:57:51 EST.

Domain servers in listed order:

NS1.HOTMAIL.COM	216.200.206.140
NS2.HOTMAIL.COM	216.200.206.139
NS3.HOTMAIL.COM	209.185.130.68
NS4.HOTMAIL.COM	64.4.29.24

Résolution d'Adresses (4)

